

2024-2025 学年第二学期期末考试试题

课程名称 《算法设计与分析》 任课教师签名_____等

出题教师签名 _____题库抽题 审题教师签名_____

考试方式（闭）卷 适用专业 2023 级计算机学院

考试时间 （ 120 ） 分钟

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评卷人					

注意：所有答案请依次填在试题后答题纸内，否则不得分

一、算法应用（每题 20 分，共 40 分）

1. 给定一个有 n 个元素且无重复数组 a ，按升序排序后，在某个序号 $k(1 \leq k \leq n)$ 上进行了旋转。
- 旋转后，前 k 个元素就移到了数组的后面，导致数组的元素变为前大后小，称旋转后的数组为“旋转排序数组”。
- 例如：原长度为 7 的数组 $[0, 1, 2, 4, 5, 6, 7]$ ，在 $k = 3$ 时旋转，就变成了 $[4, 5, 6, 7, 0, 1, 2]$ 。
- 要求：
- (1) 选择较合适的算法策略，以尽量少的时空代价找到旋转排序数组中的最小值，写出较为完整的算法步骤或者伪码；（10 分）

(2) 对于以下 $n = 16$ 的数据集，用最少的查找次数求得该旋转排序数组中的最小值，并说明求解的完全过程。（10 分）
- $a = [16, 19, 20, 21, 22, 30, 34, 35, 36, 40, 2, 5, 8, 9, 10, 15]$

2. 某国为了防御敌国的导弹袭击，研发了一种导弹拦截系统。但是这种导弹拦截系统有一个缺陷：虽然它的第一发拦截弹能够到达任意的高度，但是以后每一发拦截弹都不能高于前一发的高度。
- 某天，雷达捕捉到敌国的一系列导弹来袭，由于该系统还在试用阶段，所以只有一套系统，因此有可能不能拦截所有的导弹。
- 已知来袭的各个导弹依次飞来的高度，计算该系统最多能拦截多少导弹？
- 例：来袭导弹的高度依次是 389, 207, 155, 300, 299, 170, 258, 65。
- 则该系统最多可以拦截 5 枚导弹。
- 要求：
- (1) 选择较合适的算法策略，以尽量少的时空代价求得该系统最多能拦截的导弹数量，写出较为完整的算法步骤或者伪码；（10 分）

(2) 对于以下 $n = 15$ 的数据集，手工求得该系统最多能拦截导弹的数量，并说明求解的完全过程。（10 分）
- $h = \{20, 19, 33, 13, 16, 7, 14, 27, 26, 38, 3, 22, 23, 18, 5\}$
- 二、分析题（每题 10 分，共 20 分）
1. 设函数 $f(n)$ 与 $g(n)$ 都是渐进非负函数，对于下列两组关于函数 $f(n)$ 和 $g(n)$ 的表达式：

A、 $\max(f(n), g(n))$

B、 $f(n) + g(n)$
- 要求：
- (1) 利用渐进符号 O、W 和 Q 确定 A、B 两组表达式之间的渐进复杂度关系。（2 分）

(2) 详细论证上述结论。（8 分）

2. 有如下完整的 C++ 递归程序，功能是用二分法在 n 个整型关键字中找出出现次数最多的数字：

```
#include <algorithm>
#include <iostream>
using namespace std;
int const N = 1000;
int a[N];          // 关键字数组
int Max(int low, int high)
{ // 递归算法, low 区间低位下标、high 区间高位下标
  if (low == high)    // 仅有 1 个元素
    return a[low];
  int mid = (low + high) / 2;
  int front = Max(low, mid);    // 前半
  int back = Max(mid + 1, high); // 后半
  if (front == back)    // 相等说明已找到
    return front;
  int fn = 0, bn = 0;
  for (int i = low; i <= mid; i++)
    fn += (a[i] == front);
  for (int j = mid + 1; j <= high; j++)
    bn += (a[j] == back);
  return fn > bn ? front : back;
}
int main()
{
  int n, max_count;
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    cin >> a[i];
  cout << "high-frequency = " << Max(0, n - 1) << endl;
}
```

要求：

- (1) 当输入为 n 时($n > 100$)，详细计算递归算法 *Max* 的执行次数，并说明该算法的最坏时间复杂度； (6 分)
- (2) 计算并说明递归算法 *Max* 的最坏空间复杂度。 (4 分)

补充说明：

该问题的第(1)、(2) 的回答需写出详细的计算或者分析过程，如果只写出结果不得分。

三、算法设计（20 分）

小明某天准备去购买零食，作为星辰超市的优质客户，他下意识地去了该超市，恰好赶上超市二十周年庆。超市这天为答谢小明这样 VVIP 的支持，正在进行一项酬宾活动：每个 VVIP 发放一个总容量为 M 的小推车，然后前往零食区随意挑选，只要装入的零食不超出小推车的容量，最后结账时，这一小推车的零食全部免费。

已知零食区中有 n 种不同的零食，第 i 种零食单件的体积为 v_i 、价格是 p_i 、可装入的件数限制为 q_i ，并且可以将零食 i 的一部分拆零装入小推车。

此时小明摩拳擦掌，准备前往零食区大显身手，面对数量众多的零食，如何选择，才能获得最大的价值？

要求：

- (1) 说明求解该问题的算法策略和详细步骤； (5 分)
- (2) 任选 C/C++, Java, Python 之一写出完整的求解算法，计算出最大价值作为函数返回值，用 C++ 实现该算法的函数原型如下； (15 分)

```
double Snack(int n, double M, double v[], double p[], int q[]);
// n: 零食种类、M: 小推车容量、v: 各零食的体积
// p: 各零食的价格、q: 各零食的数量限额
```

四、综合题（20 分）

给定一个整数数组 a 和一个整数 k ，请找到该数组中和为 k 的连续子数组的个数。

所谓子数组，就是数组中元素的连续非空序列。

例 1: $a = [1, 2, 3]$, $k = 3$, a 中有子序列 $[1, 2]$ 和 $[3]$, 所以结果是 2。

例 2: $a = [1, 1, 1]$, $k = 2$, a 中从前到后, 有不同的子序列 $[1, 1]$ 和 $[1, 1]$, 所以结果是 2。

要求:

- (1) 使用蛮力法求解该问题, 写出算法的伪码, 并讨论蛮力算法的时空性能; (10 分)
- (2) 针对上述蛮力算法, 请说明一种较可行的改进策略与步骤, 并简要说明改进策略中辅助数据结构的使用, 以及算法的时空性能。 (10 分)